FOD Beleid & Ondersteuning
SPF Stratégie & Appui

Evolution de la solution de signature eID

esign.belgium.be

Table de matières

1. Introduction 2
2. Modifications pour les citoyens 3
3. Modifications du logiciel eID 3
   3.1. La nouvelle application esign.belgium.be 3
   3.2. BEID minidriver (enkel Windows) 4
   3.3. MacOS keychain (macOS uniquement) 5
   3.4. eID-middleware SDK 5
   3.5. Détails techniques des certificats 6
4. Déploiement du nouveau logiciel eID 6
5. Développements futurs 7

1. Introduction

La solution belge de signature eID connaît une évolution importante. Alors qu'auparavant une signature qualifiée était réalisée au moyen d'un certificat de signature présent sur la carte d'identité ou sur la carte de séjour, une transition vers un modèle de "**Remote Signing"** est en cours.

Dans ce modèle, l'opération de signature proprement dite est effectuée dans un environnement cloud sécurisé, tandis que le certificat d'authentification des cartes d'identité et de séjour (en combinaison avec le Federal Authentication Service (FAS) est utilisé comme moyen d'authentification pour accéder à ce système. Dans ce même modèle, le Portefeuille d'Identité Numérique Belge (l'application MyGov.be) pourra également être utilisé comme moyen d'authentification et de signature.

Cette nouvelle solution sera mise à disposition des citoyens belges dès **mai 2026**. Une partie des citoyens devra dès ce moment, en raison des nouvelles mesures de transition prévues dans le règlement européen eIDAS, obligatoirement passer à cette solution plus dynamique et plus sécurisée.

Le présent document décrit comment le certificat de signature à distance peut être intégré dans les modules et services de signature existants qui utilisent déjà le certificat de signature eID.

Glossaire utilisé:

- ATR: Answer To Reset
- CTK: Crypto Token Kit
- EC P-256: Elliptic Curve 256 bits
- eID: Carte d'identité électronique
- eIDAS: Electronic IDentification, Authentication and trust Services
- eIDMW: eID MiddleWare
- FAS: Federal Authentication Service
- MS Base CSP: Microsoft Base Cryptographic Service Provider
- PKCS: Public Key Cryptography Standards
- QTSP: Qualified Trust Service Provider
- SDK: Software Development Kit

2. Modifications pour les citoyens

Pour pouvoir signer à distance, le citoyen devra :

- Disposer de la nouvelle application “esign.belgium.be”, qui sera fournie avec une nouvelle version de l’eID Middleware.
- Créer et gérer un compte de signature au moyen d’une authentification forte via le Federal Authentication Service, en combinaison avec le certificat d’authentification eID ou l’application MyGov.be.
- Demander un certificat de signature valable pendant 24 heures.

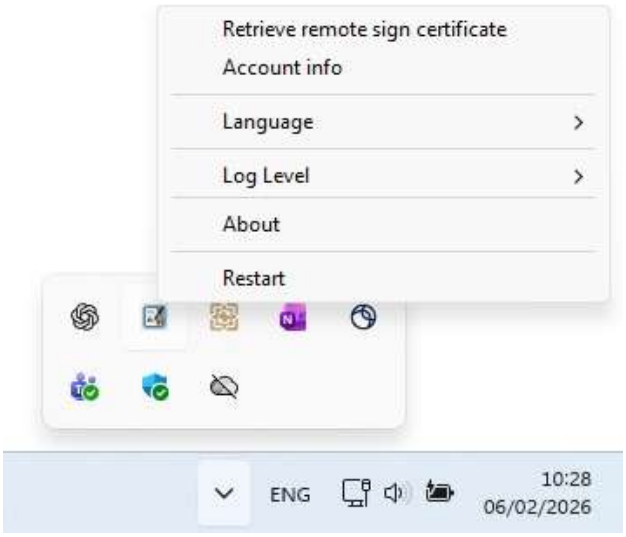
3. Modifications du logiciel eID

3.1. La nouvelle application esign.belgium.be

Dans le cadre de l’installation de l’eID Middleware, une application cliente (l’application esign.belgium.be) sera installée.

Cette application esign.belgium.be sera accessible pour l’utilisateur via :

- le menu de la Windows Task Bar, ou
- la barre supérieure de macOS.



Ce menu offre à l'utilisateur la possibilité de :

- Créer un online signing account ainsi qu'un online signing certificat.
- Renouveler son online signing certificat.
- Consulter son online signing account et le certificat de signature en ligne qui y est associé.

L'utilisateur peut s'authentifier, pour accéder à ces fonctionnalités, en utilisant son certificat d'authentification eID ou, à terme, via l'application MyGov.be.

3.2. BEID minidriver (enkel Windows)

Lorsque l'utilisateur récupère son signing certificat via le nouveau service de Remote Signing, l'application esign.belgium.be crée une carte à puce virtuelle (*virtual smartcard*).

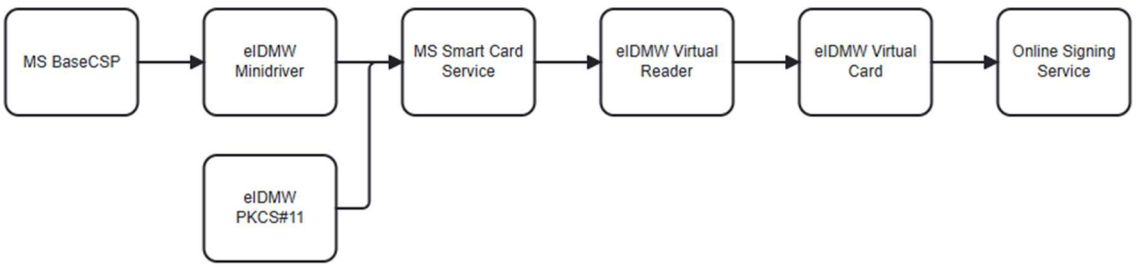
Cette carte à puce virtuelle est ensuite détectée par le Windows Certificate Propagation Service.

Le online signing certificat associé est demandé à la carte à puce virtuelle, puis placé dans le Windows Certificate Store.

Comme pour les certificats eID classiques, les applications de signature peuvent utiliser ce certificat de manière totalement transparente via la Microsoft Crypto API.

📌 https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/seccrypto/cryptoapi-system-architecture

La carte à puce virtuelle aura le même ATR que l'applet eID 1.8 et apparaîtra dans un lecteur de carte virtuel portant le nom "BeIDX".



3.3. MacOS keychain (macOS uniquement)

Le certificat de signature mentionné ci-dessus (l'ensemble de la chaîne de certificats) est mis à disposition sous macOS via le macOS keychain.

Comme pour les certificats eID, ces certificats peuvent également être utilisés de manière transparente par les applications de signature pour créer des signatures qualifiées.

Sous macOS, il n'est fait usage ni d'une carte virtuelle ni d'un lecteur de carte virtuel, et le flux fonctionne comme suit :



3.4. eID-middleware SDK

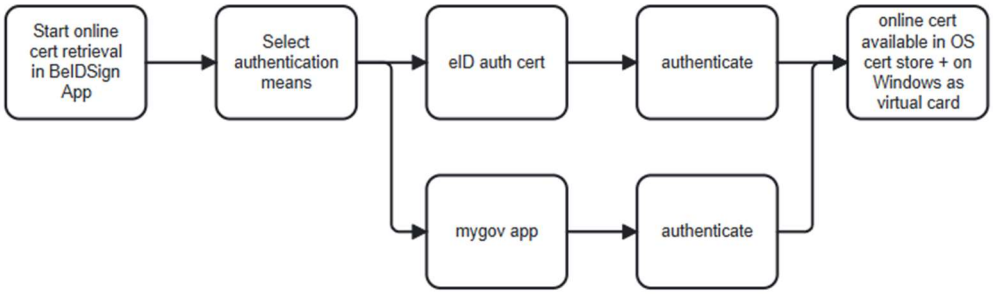
Un exemple illustrant la création d'une signature qualifiée, en utilisant le certificat de signature mentionné ci-dessus, sera ajouté dans le dossier eID-middleware SDK.
Cet exemple sera disponible aussi bien pour Windows que pour macOS.

📌 https://github.com/Fedict/eid-mw/tree/master/doc/sdk/examples

Différence entre les cartes eID et les cartes virtuelles :

- les cartes virtuelles offrent uniquement le certificat de remote signing
- les cartes eID fournissent également des fichiers de données (adresse, ID, photo)
- les cartes eID fournissent aussi un certificat d'authentification
- les cartes eID avec l'applet 1.8 offrent également une fonctionnalité d'anti-clonage

La récupération du online signing certificate par l'utilisateur se fait via une action de celui-ci dans le menu de l'application esign.belgium.be.



Sous Windows (voir 3.2), après la récupération du signing certificate, une carte virtuelle et un lecteur de carte virtuel seront également disponibles pour présenter ce certificat.

Ces carte et lecteur virtuels peuvent être consultés, par exemple, via le Windows Smart Card Service.

À un niveau supérieur, les certificats sont également mis à disposition via le minidriver et PKCS#11.

Voir également : https://github.com/Fedict/eid-mw/wiki/Applet-1.8

3.5. Détails techniques des certificats

Les nouveaux certificats utiliseront **ECC P-256**.

Le contenu des certificats ainsi que les algorithmes utilisés sont décrits au chapitre 7 du *Certificate Policy and Practice statement.*

4. Déploiement du nouveau logiciel eID

Le nouveau logiciel eID sera mis à disposition, à une date encore à déterminer, sur le site https://eid.belgium.be. Une notification sera publiée sur le eID Middleware Forum dès que le logiciel sera disponible.

La version de test du nouveau eID middleware sera accessible via https://dist.eid.belgium.be.

Pour pouvoir tester le remote signing via la version de test du eID middleware, des comptes de test liés au RRN doivent être créés.

Pour ce faire, il convient de prendre contact via l'adresse suivante: fts@bosa.fgov.be.

5. Développements futurs

Afin de rester informés des développements futurs, nous recommandons à tous les développeurs d'activer les notifications de la Github-repository officielle et de suivre les annonces ainsi que les discussions sur le eID-Middleware Forum destiné aux développeurs.

Voir :

📌 Officiële Github-repository

📌 Middleware forum